

1.光与分子相互作用

- 1.1 光
- 1.2 黑体辐射
- 1.3 光和分子相互作用（半经典处理）
- 1.4 多分子系统的吸收和发射
- 1.5 光谱线形函数和展宽

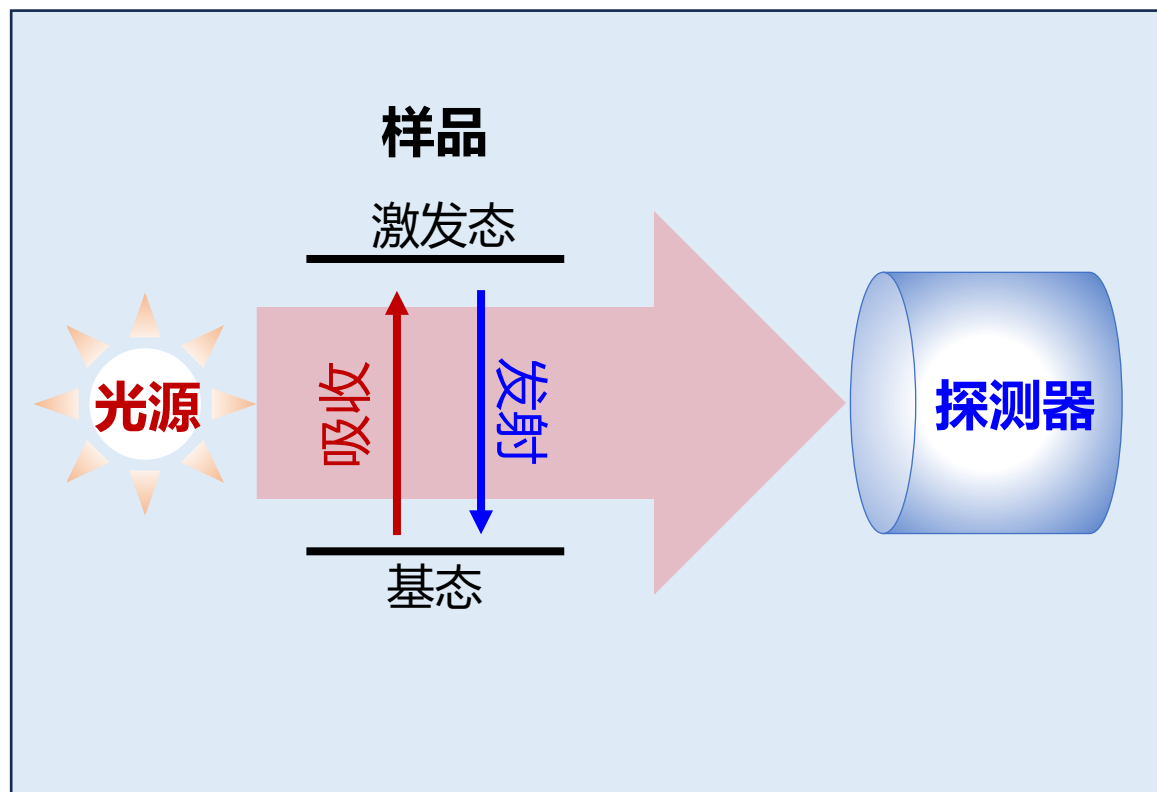
朱海明

hmzhu@zju.edu.cn

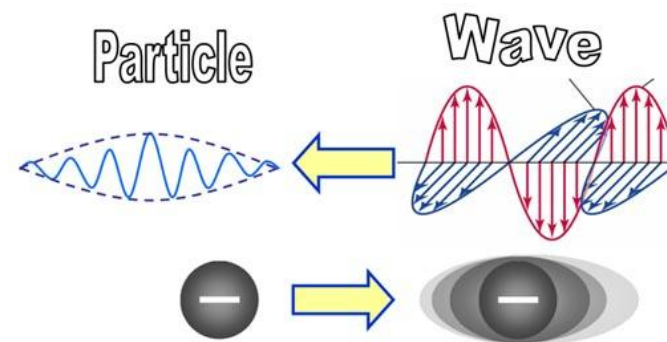
13429129488

海纳苑C419

1.1 光

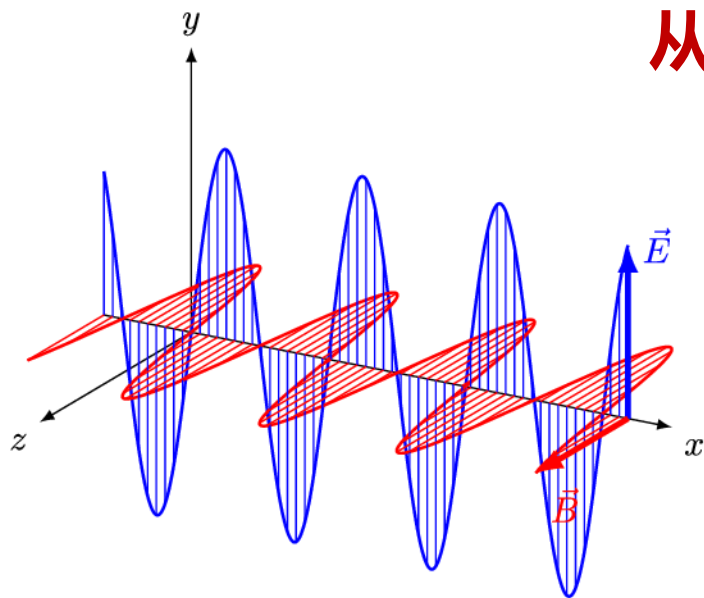


光的本质是电磁波，具有波粒二象性



(wave-particle duality) - 爱因斯坦，德布罗意，普朗克

1.1 光



从麦克斯韦方程组可得到平面波：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi)$$

$$B = B_0 \cos(k \cdot r - \omega t + \phi)$$

$$\frac{E_0}{B_0} = c_0$$

等价

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Re}[E_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi)}] \\ E_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi)} \\ E_0 \frac{e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi)} + e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi)}}{2} \end{array} \right.$$

- $\mathbf{E}$ (V/m) – 大小：电场强度
方向：偏振方向
- $\mathbf{B}$ – magnetic field (T) 磁场强度

- 波矢 $\mathbf{k}$ wavevector (rad/m^{-1}) $|\mathbf{k}| = k = 2\pi/\lambda$
- 波数 (cm^{-1}) $\tilde{\nu} = 1/\lambda$
- 频率 (Hz) $\nu = 1/\tau$ (不随介质变化)
- 角 (圆) 频率 (rad/s^{-1}) $\omega = 2\pi/\tau = 2\pi\nu$
- ϕ – 初始相位 (rad)

1.1 光

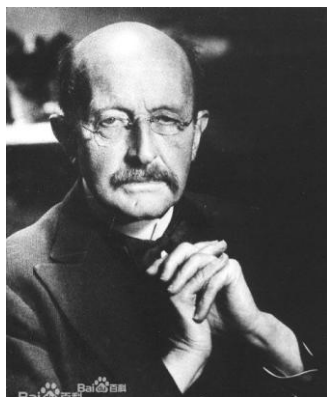
光子photon:



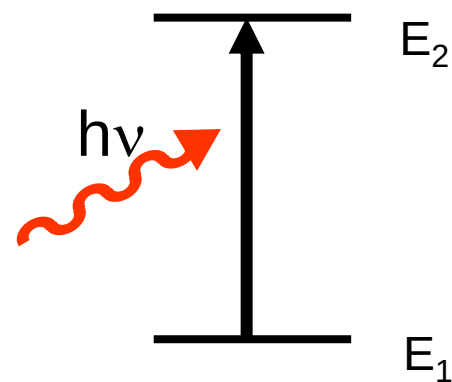
能量 (J) $E = h\nu = \hbar\omega$

动量 $p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k \quad (\hbar = h/2\pi)$

能量单位: eV, meV, kJ/mol, Hz, MHz, nm, cm^{-1}



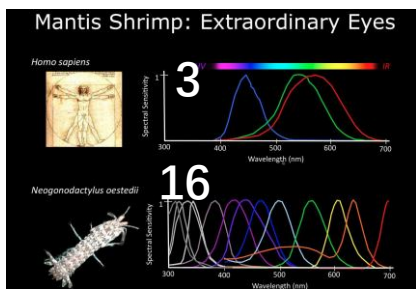
普朗克



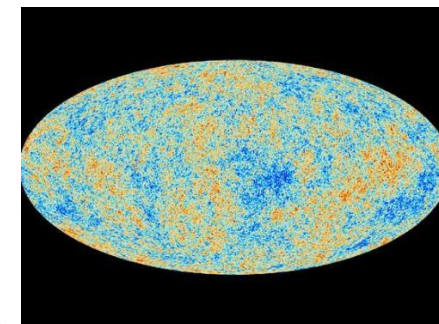
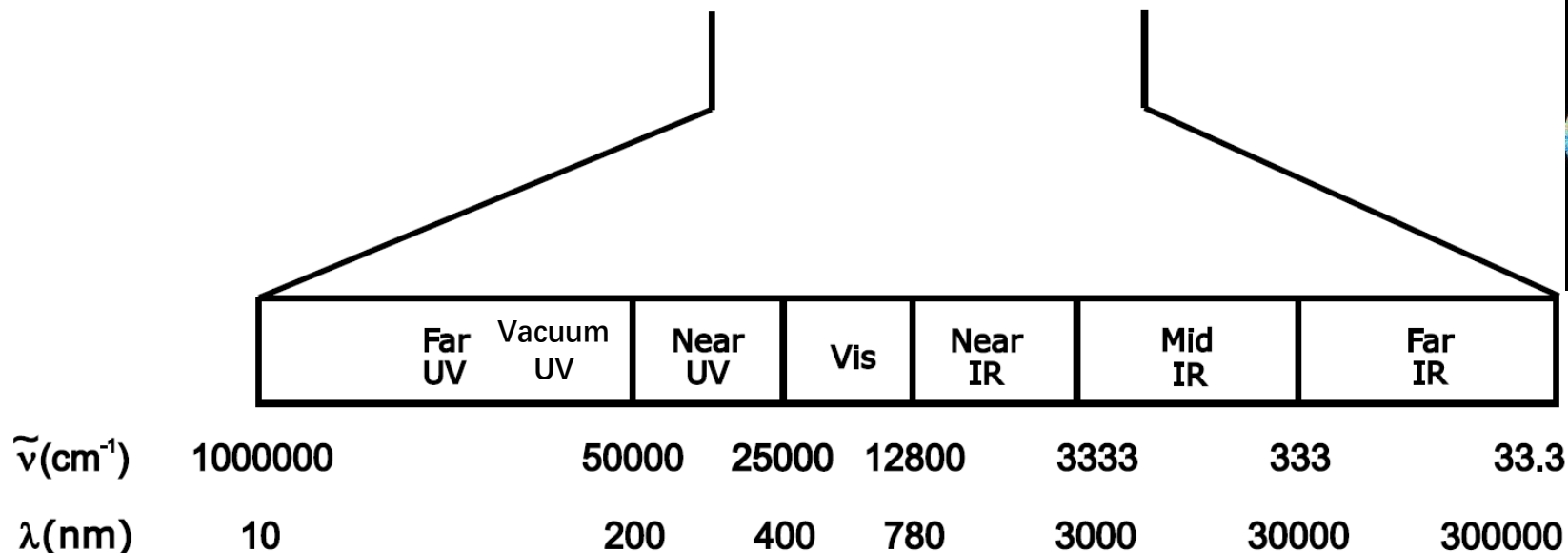
能量守恒 $E_2 - E_1 = h\nu$

1.1 光

	原子核	内层电子	价电子	振动	转动 电子自旋	核自旋	
	γ -Rays	X-Rays	Ultraviolet	Visible	Infrared	Microwave	Radio
		eV, keV	nm	nm	cm ⁻¹	GHz	MHz
λ (nm)	1.00x10 ⁻³	1.00x10 ⁻¹	1.00x10 ¹	(4.00- 7.80)x10 ²	3.00x10 ⁵	1.00x10 ⁹	
ν (Hz)	3.00x10 ²⁰	3.00x10 ¹⁸	3.00x10 ¹⁶	(7.50- 3.84)x10 ¹⁴	1.00x10 ¹²	3.00x10 ⁸	
E(kJ/mole)	1.20x10 ⁸	1.20x10 ⁶	1.20x10 ⁴	(3.00- 1.53)x10 ²	4.00x10 ⁻¹	1.20x10 ⁻⁴	
$\tilde{\nu}$ (cm ⁻¹)	1.00x10 ¹⁰	1.00x10 ⁸	1.00x10 ⁶	(2.50- 1.28)x10 ⁴	3.33x10 ¹	1.00x10 ⁻²	

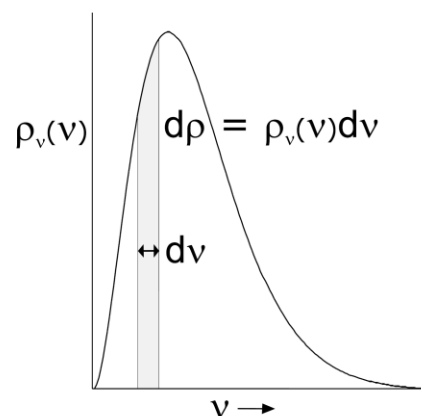
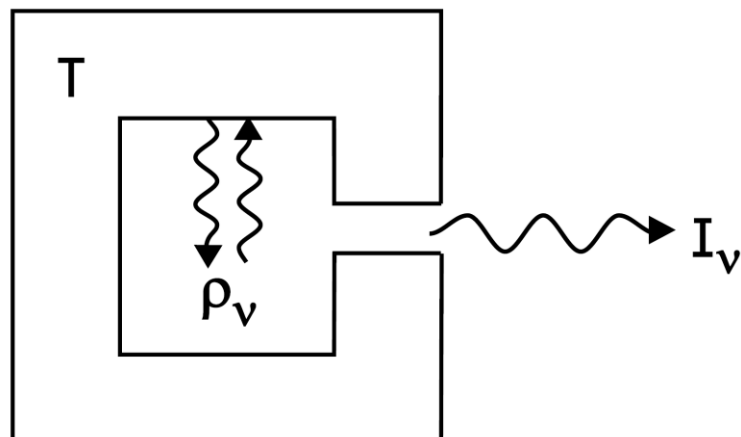


皮皮虾，我们走



1.2 黑体辐射

一定温度 T 的腔体内，壁发射和吸收的电磁波达到平衡



定义：

- 腔内辐射**能量密度** ρ (J m^{-3})

考虑频率分布 $\rho = \int \rho_\nu d\nu$ ρ_ν 光谱能量密度 (J s m^{-3})
(ν 单位 Hz)

- 从小孔处辐射**功率强度** I (**能流密度**) (W m^{-2})

考虑频率分布 $I = \int I_\nu d\nu$ I_ν 光谱功率强度 (W s m^{-2})

- 与电场强度关系

$$\rho_\nu = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_\nu^2 \quad I_\nu = \rho_\nu c = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_\nu^2$$

问题：辐射出来的光谱长啥样呢？

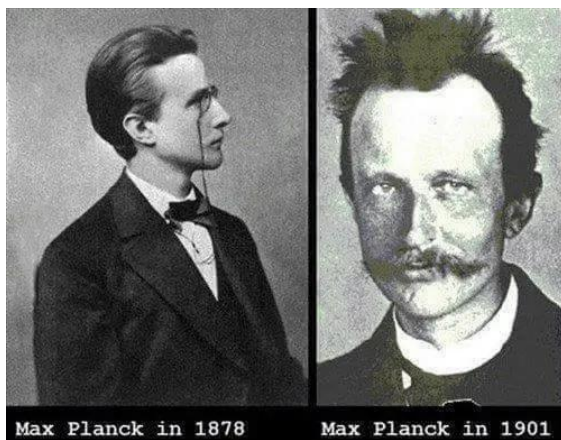
1.2 黑体辐射

稳定状态下的能量密度 **黑体辐射普朗克方程**

$$\rho(\nu) = \left(\frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \right) \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

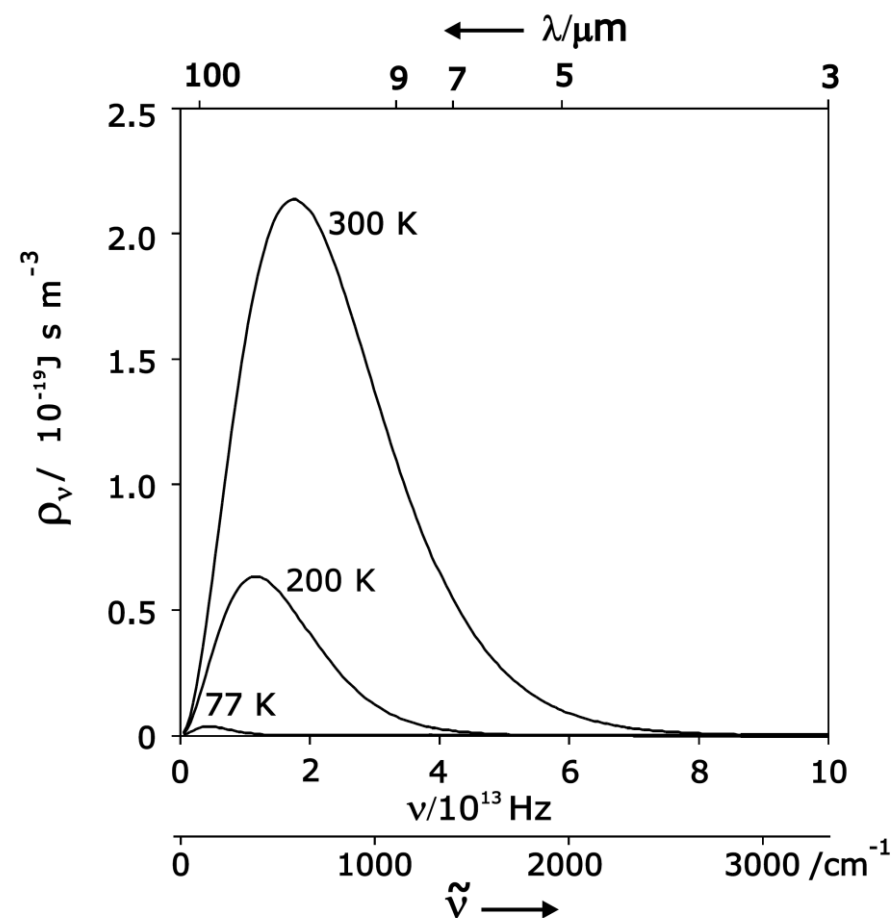
基于 $E = nh\nu$ $n=1,2,\dots$ 奠定了量子力学的基础

- 玻尔兹曼常数 $k_B = 1.380\,6488 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
- 普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$



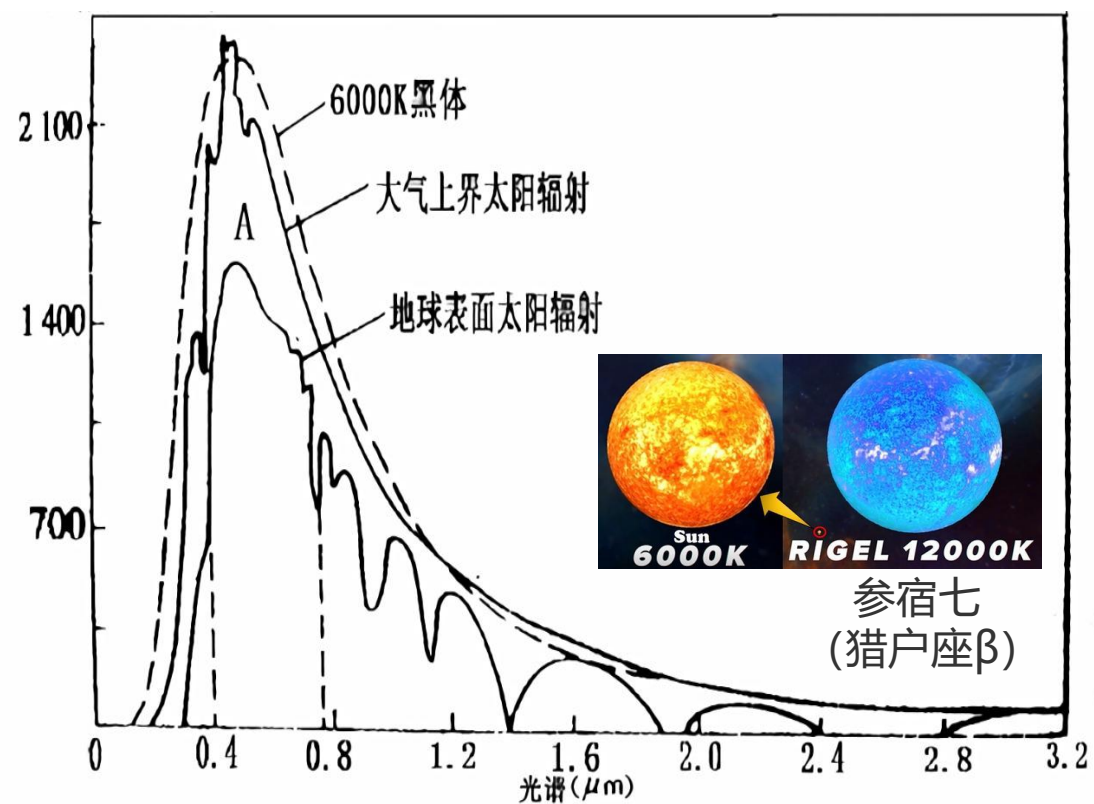
岁月（科研）是把杀猪刀啊。。。

能量密度的**分布**、**峰值只和温度相关**

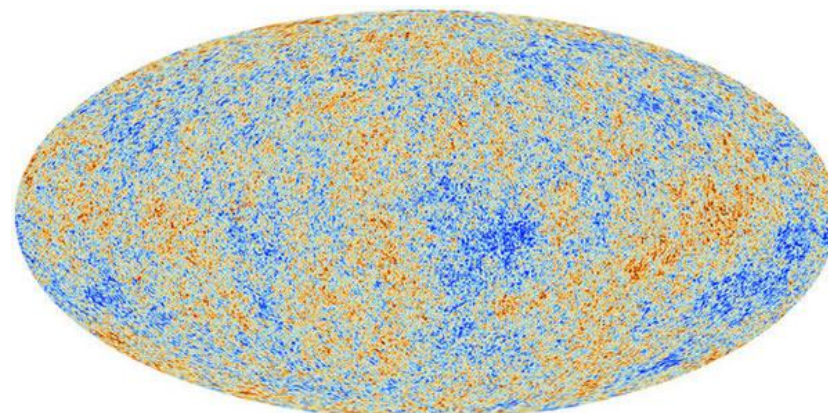


1.2 黑体辐射

- 太阳 6000 K



- 宇宙微波背景 2.7K

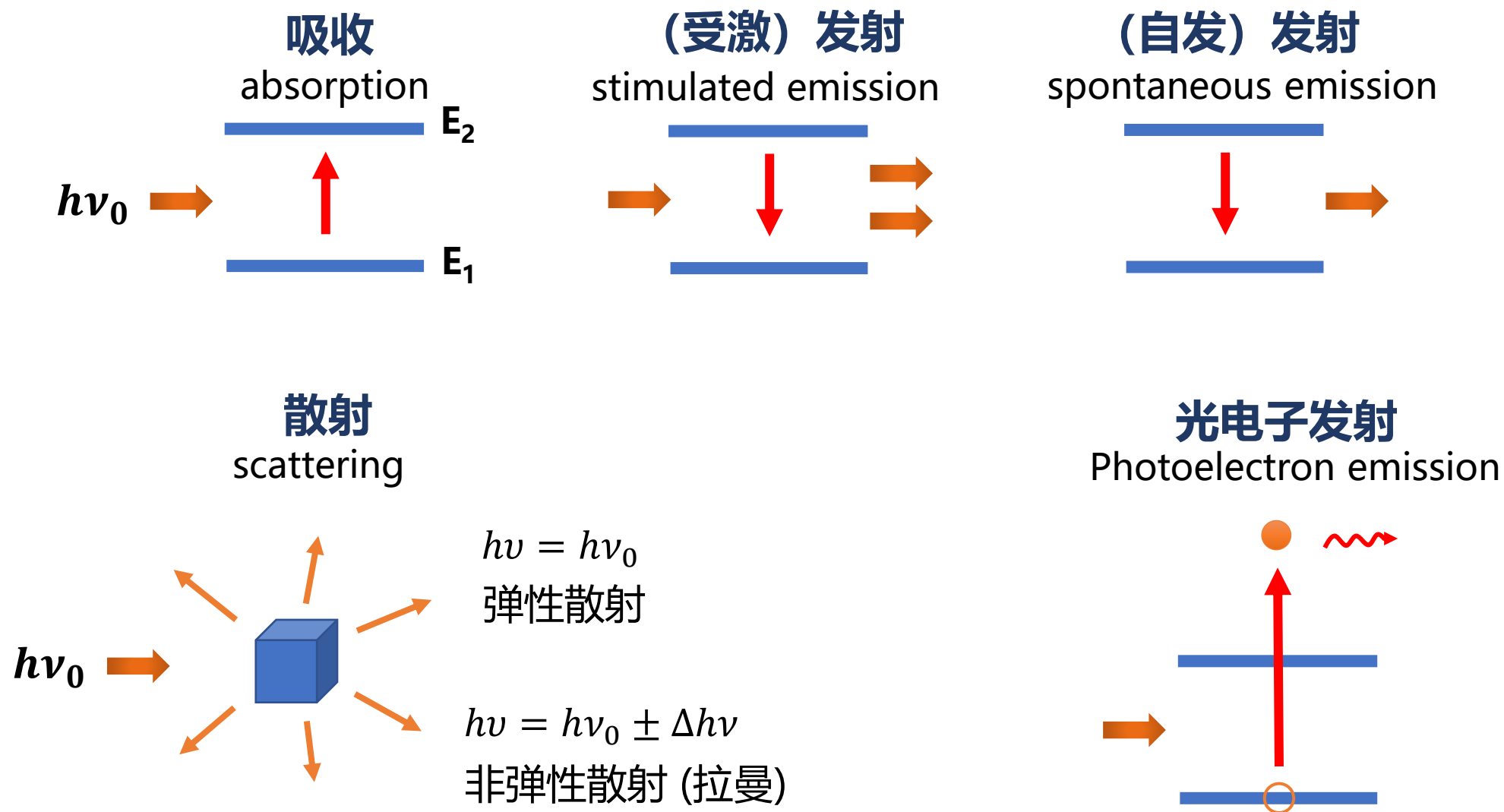


温度差异非常微小 (百万分之5)

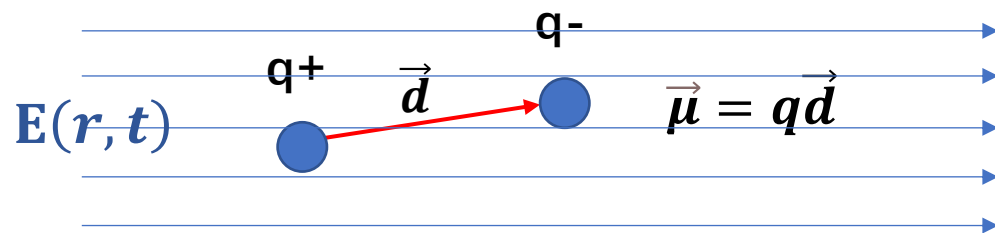


整个宇宙在为你闪烁

1.3 光和分子相互作用



1.3 光和二能级分子相互作用 (半经典处理)

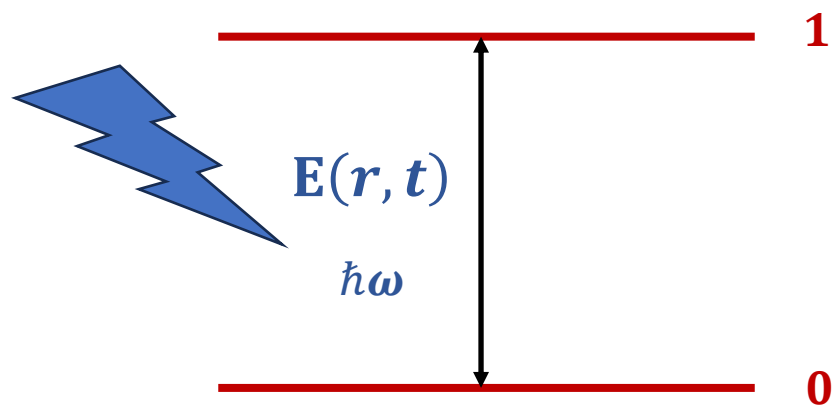


一个分子在振荡的电磁波中

半经典处理:

分子 - 量子化能级

光 - 经典电磁波



二能级系统

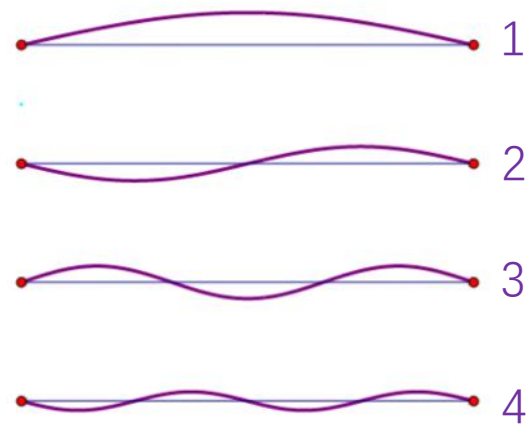
要解决的问题:

量子化能级的偶极分子放在周期振荡且能量匹配的电场里会发生啥事?

1.3 光和二能级分子相互作用 (半经典处理)

- 不含时薛定谔方程：描述系统的稳态

$$H\psi = E\psi$$



- 含时薛定谔方程：描述系统的动态演化

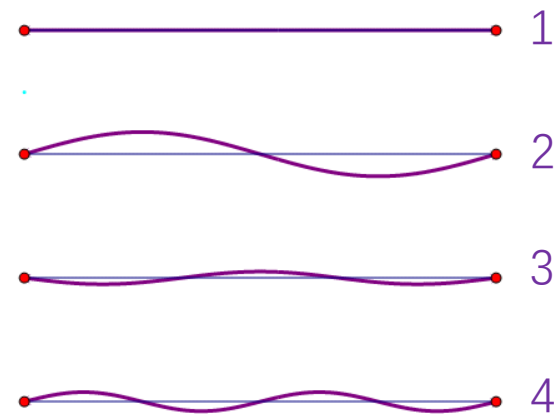
$$H\Psi(t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(t)}{\partial t}$$

如果势能V不含时



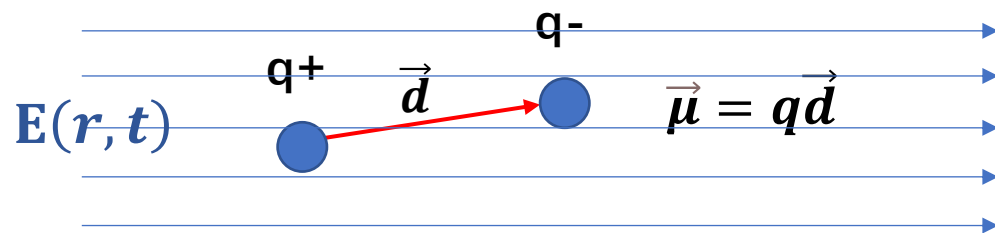
$$\Psi = \psi e^{-iEt/\hbar}$$

$$H\psi = E\psi$$



波函数含时演化，算符不动

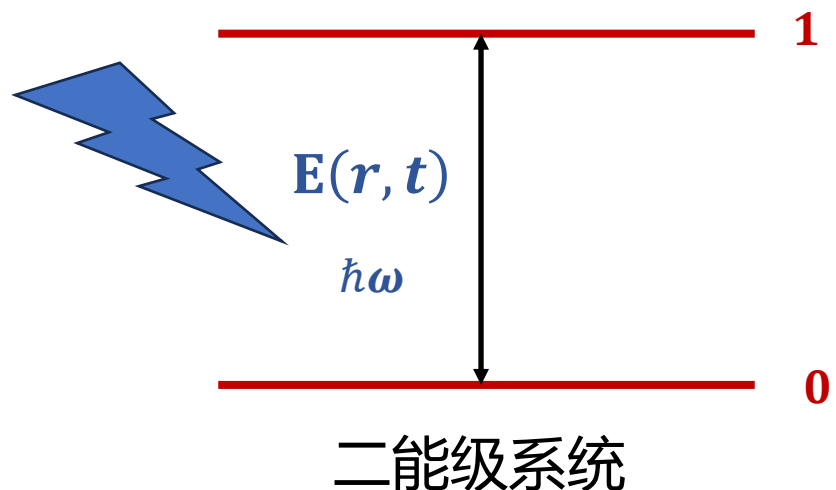
1.3 光和二能级分子相互作用 (半经典处理)



一个分子在振荡的电磁波中

解决问题的方法:

把外界电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 作为**含时微扰**, 基于非微扰的本征态 $E_1, |\varphi_1\rangle$, $E_0, |\varphi_0\rangle$, 计算微扰下的波函数 $\Psi(t)$



二能级系统

系统含时薛定谔方程: $\hat{H}\Psi(t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(t)}{\partial t}$

总哈密顿量: $\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'(t)$

非微扰本征态: $\hat{H}^0 |\varphi_n\rangle = E_n |\varphi_n\rangle$

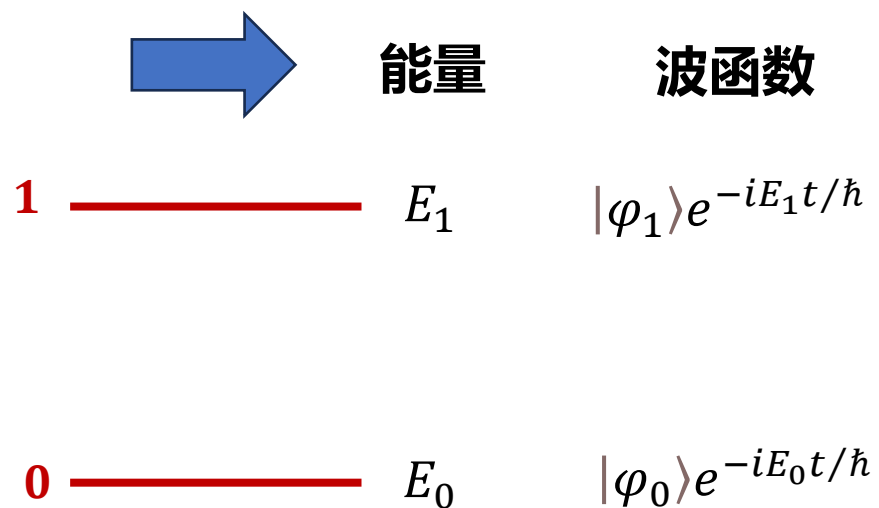
电磁波微扰项: $\hat{H}'(t) = \hat{V}(t)$

目标: 求解 $\Psi(t)$

1.3 光和二能级分子相互作用

分子非微扰本征态 (没有外加电磁场)

$$\hat{H}^0 \Psi(t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(t)}{\partial t}$$



外加电磁场引入的微扰项

$$\begin{aligned}\hat{H}'(t) &= \hat{V}(t) \\ &= -\vec{\mu} \cdot \vec{E}(r, t)\end{aligned}$$

$$= -\mu E(r, t)$$

假设电场方向 (偏振)
和偶极方向平行

$$= -\mu E_0 \cos(\omega t)$$

分子大小远远小于电磁
波波长, E 作为常数

偶极近似

1.3 光和二能级分子相互作用

求解过程：微扰后的体系新波函数：非微扰本征态作为完备基的线性组合

$$\Psi(t) = a_0(t)\varphi_0 e^{-iE_0 t/\hbar} + a_1(t)\varphi_1 e^{-iE_1 t/\hbar} \quad (\text{目标即为求解 } a_0(t) \text{ 和 } a_1(t))$$

代入体系总薛定谔方程：

$$\hat{H}\Psi(t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(t)}{\partial t}$$

—————→ $(\hat{H}^0 + \hat{H}') (a_0\varphi_0 e^{-iE_0 t/\hbar} + a_1\varphi_1 e^{-iE_1 t/\hbar}) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (a_0\varphi_0 e^{-iE_0 t/\hbar} + a_1\varphi_1 e^{-iE_1 t/\hbar})$

$\hat{H}^0$ 相关的两边抵消

—————→ $\hat{H}' a_0 \varphi_0 e^{-iE_0 t/\hbar} + \hat{H}' a_1 \varphi_1 e^{-iE_1 t/\hbar} = i\hbar \frac{\partial a_0}{\partial t} \varphi_0 e^{-iE_0 t/\hbar} + i\hbar \frac{\partial a_1}{\partial t} \varphi_1 e^{-iE_1 t/\hbar}$

上式两边同时乘以 $\varphi_0^* e^{iE_0 t/\hbar}$ 并积分 (左乘 φ_0)

$$a_0 \langle \varphi_0 | H' | \varphi_0 \rangle + a_1 \langle \varphi_0 | H' | \varphi_1 \rangle e^{-i(E_1 - E_0)t/\hbar} = i\hbar \frac{\partial a_0}{\partial t} \langle \varphi_0 | \varphi_0 \rangle + i\hbar \frac{\partial a_1}{\partial t} \langle \varphi_1 | \varphi_0 \rangle e^{-i(E_1 - E_0)t/\hbar}$$

$$a_0 \langle \varphi_0 | H' | \varphi_0 \rangle + a_1 \langle \varphi_0 | H' | \varphi_1 \rangle e^{-i(E_1 - E_0)t/\hbar} = i\hbar \frac{\partial a_0}{\partial t} \quad \textcircled{1}$$

同理，上式两边同时乘以 $\varphi_1^* e^{iE_1 t/\hbar}$ 并积分 (左乘 φ_1)

(感觉晕了。。。。。)

$$a_0 \langle \varphi_1 | H' | \varphi_0 \rangle e^{i(E_1 - E_0)t/\hbar} + a_1 \langle \varphi_1 | H' | \varphi_1 \rangle = i\hbar \frac{\partial a_1}{\partial t} \quad \textcircled{2}$$

1.3 光和二能级分子相互作用

(继续。 . . .)

$$a_0 \langle \varphi_0 | H' | \varphi_0 \rangle + a_1 \langle \varphi_0 | H' | \varphi_1 \rangle e^{-i(E_1 - E_0)t/\hbar} = i\hbar \frac{\partial a_0}{\partial t} \quad \textcircled{1}$$

$$a_0 \langle \varphi_1 | H' | \varphi_0 \rangle e^{i(E_1 - E_0)t/\hbar} + a_1 \langle \varphi_1 | H' | \varphi_1 \rangle = i\hbar \frac{\partial a_1}{\partial t} \quad \textcircled{2}$$

分析:

$\hat{H}'(t) = -\mu E_0 \cos(\omega t)$ 为奇宇称函数



$$\langle \varphi_0 | H' | \varphi_0 \rangle = \langle \varphi_1 | H' | \varphi_1 \rangle = 0$$

①



$$a_1 \langle \varphi_0 | H' | \varphi_1 \rangle e^{-i(E_1 - E_0)t/\hbar} = i\hbar \frac{\partial a_0}{\partial t}$$

②



$$a_0 \langle \varphi_1 | H' | \varphi_0 \rangle e^{i(E_1 - E_0)t/\hbar} = i\hbar \frac{\partial a_1}{\partial t}$$

代入微扰
项表达式



$$\hat{H}'(t) = -\mu E_0 \cos(\omega t)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \frac{\partial a_0}{\partial t} &= \frac{i}{\hbar} a_1 E_0 \mu_{01} e^{-i\omega_{10}t} \cos \omega t & \omega_{10} &= \frac{E_1 - E_0}{\hbar} \\ \textcircled{2} \quad \frac{\partial a_1}{\partial t} &= \frac{i}{\hbar} a_0 E_0 \mu_{01} e^{i\omega_{10}t} \cos \omega t & \mu_{01} &= \langle \varphi_1 | \mu | \varphi_0 \rangle \end{aligned}$$

(脑袋开始随着电磁场振荡。 . . .)

1.3 光和二能级分子相互作用

(还得继续。 . . .)

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial a_0}{\partial t} = \frac{i}{\hbar} a_1 E_0 \mu_{01} e^{-i\omega_{10}t} \cos \omega t$$

定义:

$$\omega_{10} = \frac{E_1 - E_0}{\hbar}$$

波尔(Bohr)频率

$$\textcircled{2} \quad \frac{\partial a_1}{\partial t} = \frac{i}{\hbar} a_0 E_0 \mu_{01} e^{i\omega_{10}t} \cos \omega t$$

$$\mu_{01} = \langle \varphi_1 | \mu | \varphi_0 \rangle$$

跃迁偶极矩--决定了跃迁选择定则和跃迁强度

定义: $\omega_R = \frac{E_0 \mu_{10}}{\hbar}$ **拉比(Rabi)频率**

代入 $\cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial a_0}{\partial t} = \frac{ia_1 \omega_R (e^{-i(\omega_{10}-\omega)t} + e^{-i(\omega_{10}+\omega)t})}{2}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\partial a_1}{\partial t} = \frac{ia_0 \omega_R (e^{i(\omega_{10}-\omega)t} + e^{i(\omega_{10}+\omega)t})}{2}$$

忽略高频振荡部分 $e^{-i(\omega_{10}+\omega)t}$ **只考虑完全共振情况** $\omega_{10} = \omega$ $e^{-i(\omega_{10}-\omega)t} = 1$

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial a_0}{\partial t} = \frac{i\omega_R a_1}{2}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\partial a_1}{\partial t} = \frac{i\omega_R a_0}{2}$$

(看着简单, 但这是什么鬼。 . . .)

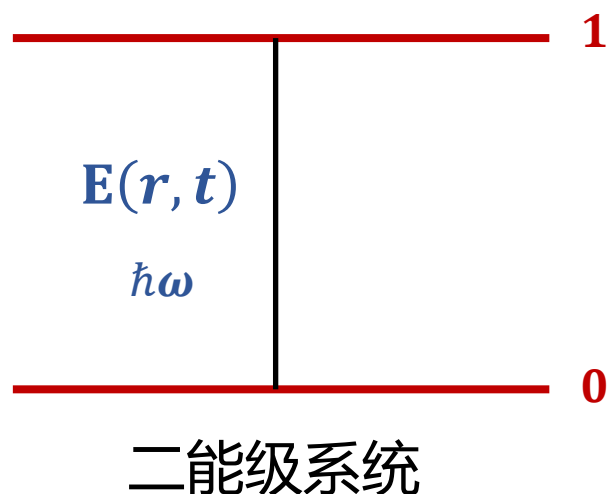
1.3 光和二能级分子相互作用

(还得继续。 . . .)

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial a_0}{\partial t} = \frac{i\omega_R a_1}{2} \qquad \textcircled{2} \quad \frac{\partial a_1}{\partial t} = \frac{i\omega_R a_0}{2}$$

二元一阶微分方程， $t=0$ 都在基态0， 初始条件： $a_0(0) = 1, a_1(0) = 0$

体系的含时演化 $\Psi(t) = a_0(t)\varphi_0 e^{-iE_0 t/\hbar} + a_1(t)\varphi_1 e^{-iE_1 t/\hbar}$



$$a_0(t) = \sin\left(\frac{\omega_R t}{2}\right) \quad a_1(t) = \cos\left(\frac{\omega_R t}{2}\right)$$

处于基态和激发态概率：

求解结束！

激发态1: $|a_1(t)|^2 = \sin^2\left(\frac{\omega_R t}{2}\right)$

基态0: $|a_0(t)|^2 = \cos^2\left(\frac{\omega_R t}{2}\right)$

(这下看着有点意思了。 . . .)

1.3 光和二能级分子相互作用

占据概率:

激发态1: $|a_1(t)|^2 = \sin^2\left(\frac{\omega_R t}{2}\right)$

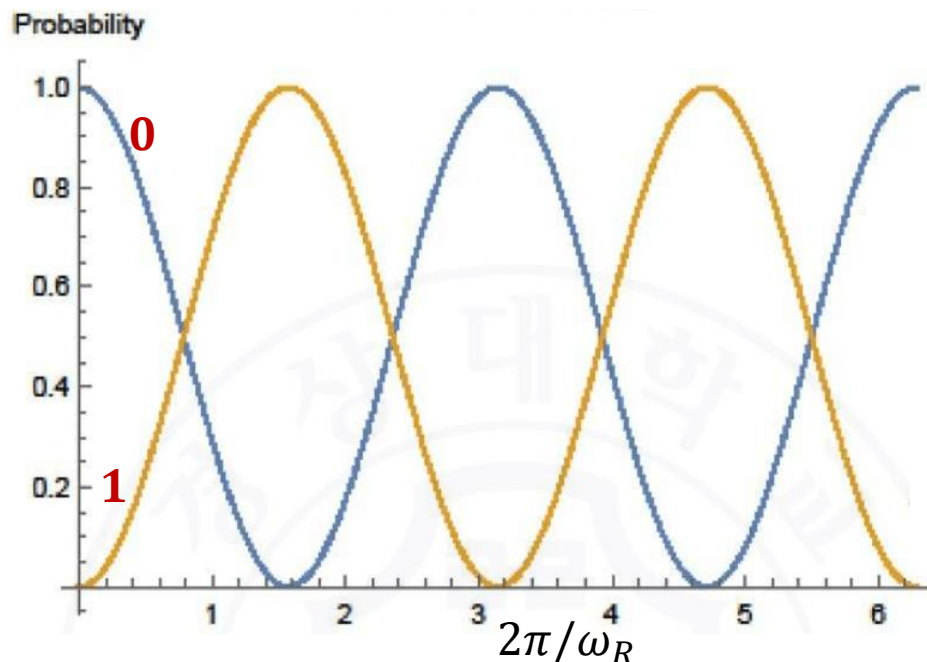
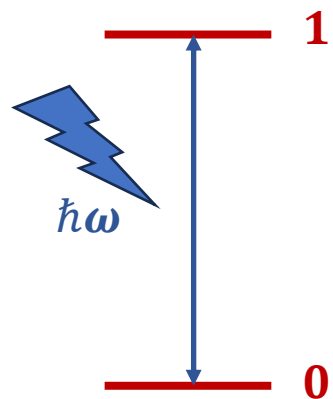
基态0: $|a_0(t)|^2 = \cos^2\left(\frac{\omega_R t}{2}\right)$

注意区分:

ω 外加电场频率

ω_{10} 两态能量差对应频率 (波尔频率)

ω_R 拉比频率 $\omega_R \equiv \frac{E_0 \mu_{10}}{\hbar}$



量子计算、信息、测量的基础

- 光驱动二能级系统在基态和激发态之间以Rabi频率相干周期振荡循环-----**拉比振荡 (Rabi oscillation)**
- 忽略所有碰撞散射过程和衰减通道, 如自发辐射 (要求激发态寿命长)

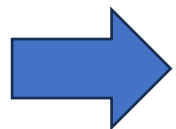
1.3 光和二能级分子相互作用

若光频率和跃迁
频率存在失谐量
(近共振)

$$\omega_{10} \approx \omega$$
$$\Delta \equiv \omega_{10} - \omega$$



$$\textcircled{1} \frac{\partial a_0}{\partial t} = \frac{i\omega_R e^{-i\Delta t} a_1}{2} \quad \textcircled{2} \frac{\partial a_1}{\partial t} = \frac{i\omega_R e^{i\Delta t} a_0}{2}$$

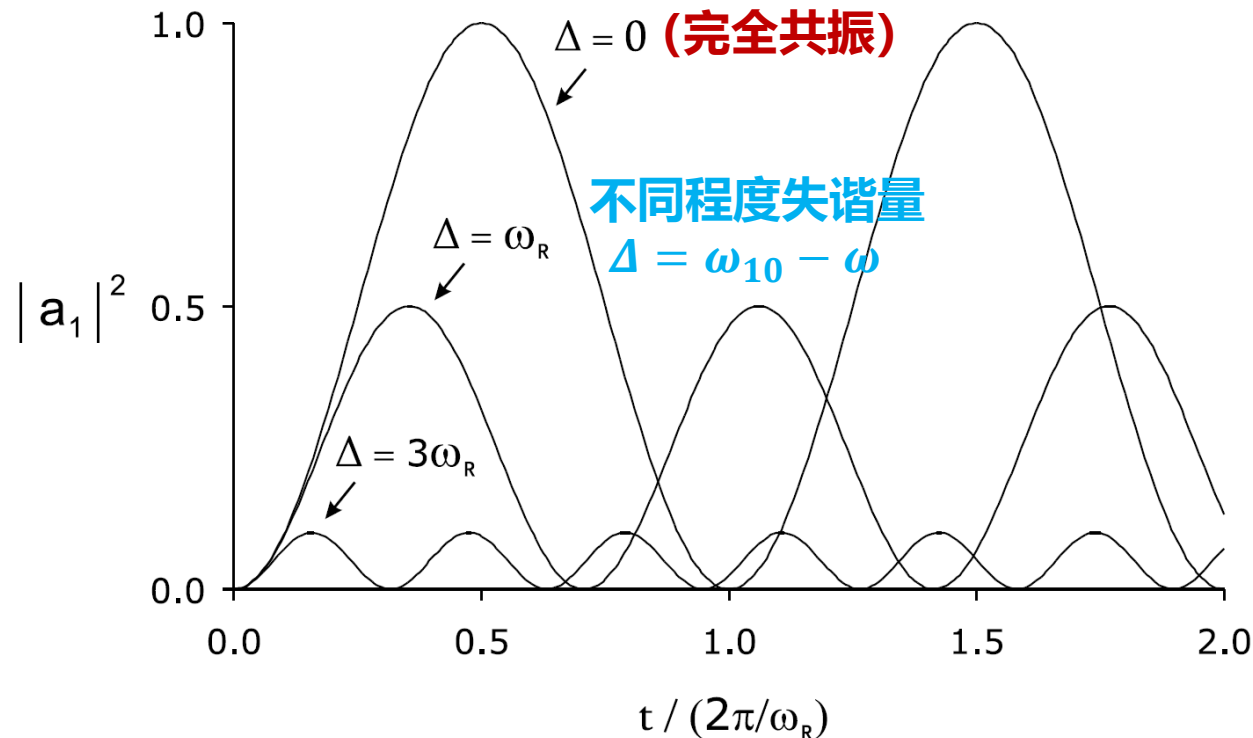


基组态占据概率:

激发态1: $|a_1(t)|^2 = \frac{\omega_R^2}{\Omega^2} \sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right)$

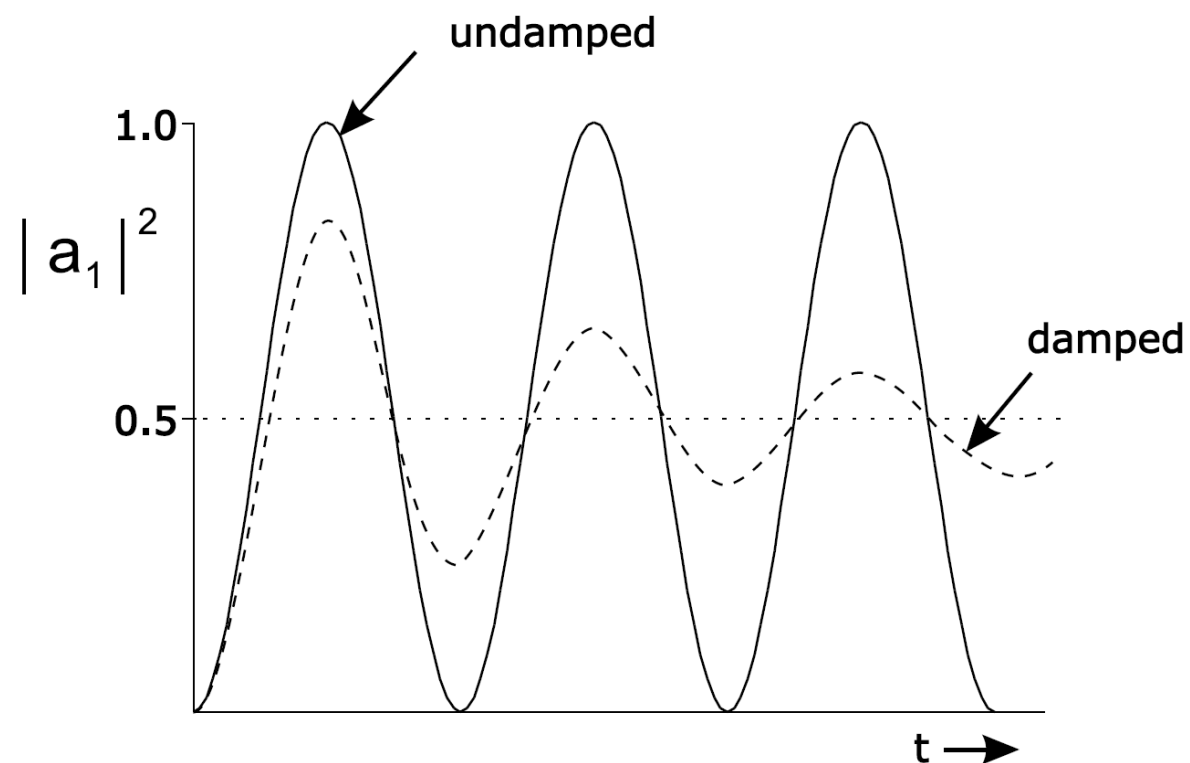
基态0: $|a_0(t)|^2 = 1 - \frac{\omega_R^2}{\Omega^2} \sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right)$

记作广义拉比频率: $\Omega \equiv \sqrt{\omega_R^2 + \Delta^2}$



- 非完全共振也能跃迁
- 失谐越多, 振荡速度越快, 调制深度越小

1.3 光和二能级分子相互作用



- 弛豫和碰撞过程会抑制 (damp) Rabi 振荡的相干性 (退相干)
- 通过增强电磁场强度使得Rabi振荡快于退相干，即可观察到Rabi振荡。

$$\omega_R \equiv \frac{E_0 \mu_{10}}{\hbar}$$

NMR退相干慢，外加的微波脉冲能量高，可以观察到Rabi振荡。但是红外和可见很难观察到

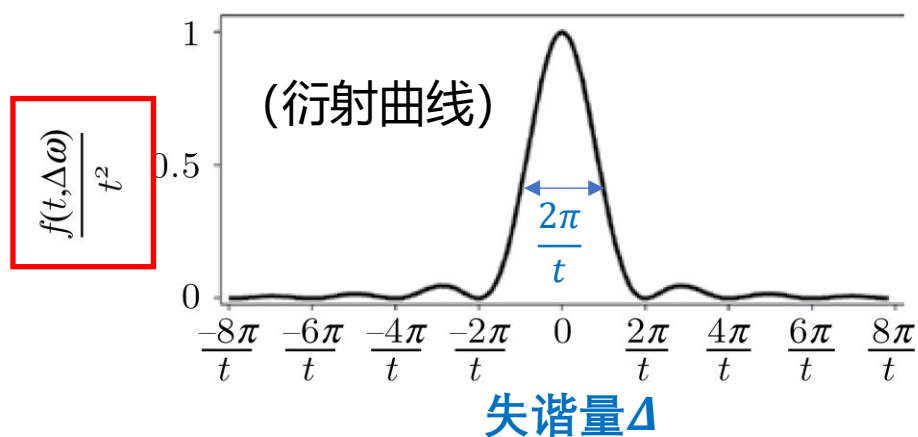
1.3 光和二能级分子相互作用

弱场（弱微扰）情况下，分子基本上都在基态，激发态占据非常小，

$$a_0 \approx 1, a_1 \approx 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial a_1}{\partial t} = \frac{i\omega_R e^{i\Delta t} a_0}{2} = \frac{i\omega_R e^{i\Delta t}}{2}$$

电磁场从0时刻开始，和分子相互作用t时间长度，分子吸收光子从基态跃迁到激发态的**跃迁概率**：

$$P_{1 \leftarrow 0} = |a_1|^2 = \left| \frac{i\omega_R}{2} \int_0^t e^{i\Delta t} dt \right|^2 = \frac{\omega_R^2}{\Delta^2} \sin^2\left(\frac{\Delta t}{2}\right) = \frac{\mu_{10}^2 E^2}{4\hbar^2} \left[\frac{\sin(\Delta t / 2)}{\Delta / 2} \right]^2 \rightarrow f(t, \Delta)$$



- $\Delta=0$ (共振), 跃迁概率最大
- 相互作用时间t越长, 跃迁概率分布 (vs Δ) 越窄

1.3 光和二能级分子相互作用

$$P_{1 \leftarrow 0} = |a_1|^2 = \frac{\omega_R^2}{\Delta^2} \sin^2\left(\frac{\Delta t}{2}\right) = \frac{\mu_{10}^2 E^2}{4\hbar^2} \left[\frac{\sin(\Delta t / 2)}{\Delta / 2} \right]^2$$

情况1: 长时极限 $t \rightarrow \infty$

$$\left[\frac{\sin(\Delta t / 2)}{\Delta / 2} \right]^2 \Rightarrow 2\pi t \delta(\Delta)$$

跃迁概率

$$P_{1 \leftarrow 0} = \frac{2\pi\mu_{10}^2 E^2}{4\hbar^2} t \quad (\omega = \omega_{10})$$

跃迁速率: 单位时间的跃迁概率

$$W_{1 \leftarrow 0} = \frac{dP_{1 \leftarrow 0}}{dt} = \frac{2\pi\mu_{10}^2 E^2}{4\hbar^2} \propto \mu_{10}^2 E^2$$

费米黄金定律
Fermi's Golden Rule

只有 $\omega = \omega_{10}$ (共振), 跃迁才能发生, 且跃迁速率是一个跟时间无关的常数 $W_{1 \leftarrow 0} = \frac{2\pi\mu_{10}^2 E^2}{4\hbar^2}$

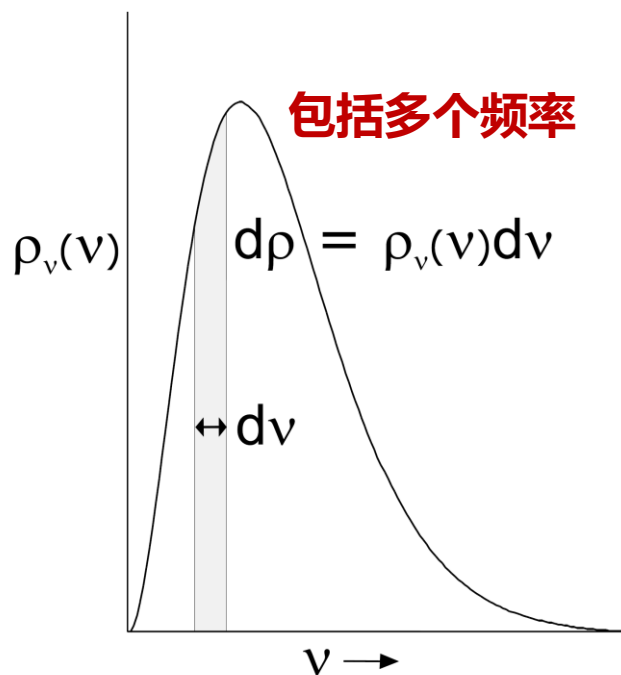
1.3 光和二能级分子相互作用

$$P_{1 \leftarrow 0} = |a_1|^2 = \frac{\omega_R^2}{\Delta^2} \sin^2\left(\frac{\Delta t}{2}\right) = \frac{\mu_{10}^2 E^2}{4\hbar^2} \left[\frac{\sin(\Delta t / 2)}{\Delta / 2} \right]^2$$

情况2：有限长作用时间的非单色光

海森堡能量-时间不确定性原理 $\Delta\omega\Delta t \geq \frac{1}{2\pi}$

光谱辐射能量密度 $\rho_\nu = \varepsilon_0 E^2 / 2 \Rightarrow E^2 = 2\rho_\nu / \varepsilon_0$



跃迁概率

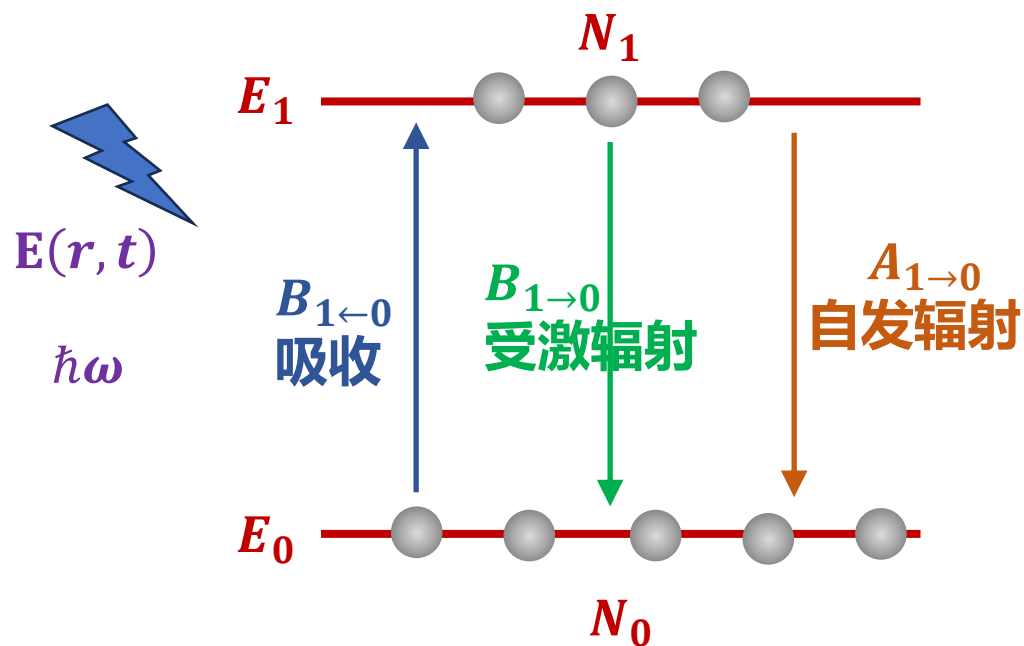
$$\begin{aligned} P_{1 \leftarrow 0} &= \frac{\mu_{10}^2}{4\hbar^2} \int \frac{2\rho_\nu(\omega)}{\varepsilon_0} \left[\frac{\sin(\Delta t / 2)}{\Delta / 2} \right]^2 d\omega \\ &= \frac{\mu_{10}^2}{4\hbar^2} \frac{2\rho_\nu(\omega_{10})}{\varepsilon_0} \int \left[\frac{\sin(\Delta t / 2)}{\Delta / 2} \right]^2 d\omega \\ &= \frac{\pi\mu_{10}^2}{\varepsilon_0\hbar^2} \rho_\nu(\omega_{10}) t \end{aligned}$$

跃迁速率

$$W_{1 \leftarrow 0} = \frac{dP_{1 \leftarrow 0}}{dt} = \frac{\pi\mu_{10}^2}{\varepsilon_0\hbar^2} \rho_\nu(\omega_{10})$$

1.4 多分子系统的吸收和发射

考虑一定温度 T 下 1m^3 空间内有 N 个相同的两能级粒子



总粒子数

$$N = N_0 + N_1$$

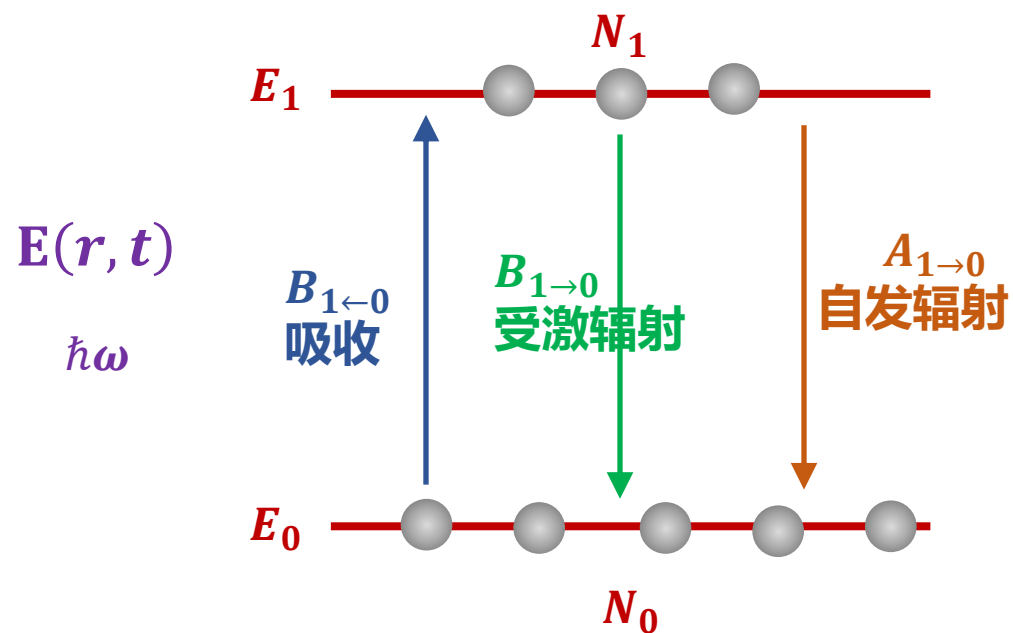
热平衡时满足玻尔兹曼分布

$$\frac{N_1}{N_0} = e^{-h\nu_{10}/kT}$$

$$h\nu_{10} = E_1 - E_0$$

1.4 多分子系统的吸收和发射

对于处于能级1上的粒子数，三个过程会改变粒子数



A、B跃迁速率常数：爱因斯坦系数

A的单位, s^{-1}

B的单位, $m^3 J^{-1} s^{-2}$

吸收

$$\frac{dN_1}{dt} = B_{1\leftarrow 0} \rho_\nu(\nu_{10}) N_0$$

速率常数

辐射能量密度

受激辐射

$$\frac{dN_1}{dt} = -B_{1\rightarrow 0} \rho_\nu(\nu_{10}) N_1$$

自发辐射

$$\frac{dN_1}{dt} = -A_{1\rightarrow 0} N_1$$

ρ_ν 光谱能量密度 ($J s m^{-3}$)